

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群 Meconium aspiration syndrome, MAS				
編號	A31000-Q03-W-N18	制定者	BR 黃淑媛	公布日期	102 年 03 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.5 版/7 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒胎便吸入症候群的定義、臨床表徵、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，提升更適切之臨床照護能力及最佳照護品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

胎兒在子宮內成長，腸胃道內的分泌物、掉落的表皮細胞、膽色素等，在腸道逐漸累積，形成胎兒的大便。隨著胎兒腸胃道的成熟，胎便會逐漸往下移到結腸和直腸，當胎兒足月時，胎便已非常靠近胎兒肛門。

胎便的形成是胎兒成熟的表現，32 週以前的胎兒，很少會在子宮內解胎便；98% 羊水有胎便都發生在妊娠 37 週以後的胎兒；而過期妊娠的胎兒，高達 30% 會發現有胎便解在羊水中。

胎便吸入症候群(meconium aspiration syndrome)，是指胎兒在子宮內解出大便於羊水中，而胎兒將含胎便的羊水吸到肺部，引起肺部的發炎及破壞，造成胎兒缺氧甚至呼吸窘迫。出生後 12-24 小時發生發紺，呼吸急促、呻吟、鼻翼煽動、呼氣咕嚕聲、胸骨及肋間凹陷。外觀上皮膚、指甲、身體皺摺處及臍帶有胎便染色造成的泛黃。

（二）臨床表徵

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/7

- 1.羊水顏色改變：可由胎便之性狀評估排出時間，胎便外觀若為淡淡顏色、較新鮮的、且呈粗粒子的表示排出時間不久，通常預後較佳；若呈黃或深色、較黏稠，則易引發呼吸窘迫或其他系統缺氧問題。
- 2.呼吸窘迫：出生時即出現呼吸窘迫徵象，包括：呼吸急促、呼吸困難（如鼻翼煽動、胸骨凹陷、使用呼吸輔助肌）、呼吸暫停、發紺、膚色蒼白、心跳緩慢、出生時活力差。
- 3.缺氧：血氧濃度低。
- 4.皮膚外觀，如皮膚、指甲、臍帶、外耳道等，呈泛黃顏色。
- 5.聽診呼吸音出現囉音。

（三）常見檢查

- 1.胸部 X 光檢查：可見過度換氣造成的第 9～11 肋骨呈巢狀。
- 2.實驗室檢查：動脈氣體分析顯示吸入 100% 氧氣，而 $\text{PaO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ ， $\text{PaO}_2 > 70 \text{ mmHg}$ 。

（四）常見治療

- 1.生產時之處理：預防嬰兒胎便吸入，當嬰兒頸部露於會陰外時，應將肩膀暫留在產道內，使嬰兒仍能經由胎盤獲得養氣及養分，此時抽吸嬰兒之鼻腔及口腔，避免過度刺激引發嬰兒之呼吸運動。
- 2.嬰兒娩出後，氣管仍可能有胎便，不可立即給予氧氣袋(ambu bag)加壓，以喉頭鏡檢視會厭處，若有胎便則立即以氣管內管進行抽吸。
- 3.密切監測嬰兒之生命徵象及血氧飽和度。
- 4.呼吸治療：使用氧氣罩給予高濃度氧氣，如氧氣濃度超過 60%，而 $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ 時，需使用持續性正壓呼吸(CPAP)或 PEEP。
- 5.給予自發性呼吸之嬰兒 CPAP；對於無自發性呼吸之嬰兒，則使用機械呼吸法 (mechanical ventilation) 4-7 公分水柱壓力，維持呼吸道壓力，避免肺泡塌陷，改善低血氧。

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/7

6.胸腔物理治療法：如叩擊、震顫、姿位引流等，以清除呼吸道分泌物。

（五）護理問題

呼吸道清除功能不良／分泌物黏稠。

（六）護理措施

- 1.持續監測生命徵象，密切觀察病情變化。
- 2.評估呼吸型態、速率、必要時監測動脈氣體分析。
- 3.觀察有無呼吸窘迫現象。
- 4.觀察有無合併症發生。
- 5.觀察有無酸鹼不平衡。
- 6.減少刺激採集中護理。
- 7.防止感染依醫囑給予抗生素治療並觀察其副作用。
- 8.提供足夠營養：使用機械式呼吸法時需禁食，預防吸入性肺炎，因此需給予全靜脈營養。
- 9.維持生理恆定狀況。
- 10.維持呼吸治療功能正常：
 - (1)使用氧氣罩，監測血氧濃度。
 - (2)持續性氣道正壓呼吸：維持設置功能正常，並保護需使用 CPAP 嬰兒的鼻黏膜完整。
 - (3)機械式呼吸法：維持功能正常，固定好氣管內插管，評估兩側肺葉呼吸音，確定氣管內管位置正確。
- 11.生產過程觀察到羊水有胎便污染情形時，採取適當措施避免胎便吸入。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/7

四、使用表單

(略)

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) Pandita, A., Murki, S., Oleti, T. P., Tandur, B., Kiran, S., Narkhede, S., & Prajapati, A. (2018). Effect of nasal continuous positive airway pressure on infants with meconium aspiration syndrome: A randomized clinical trial. *JAMA Pediatrics*, 172(2), 161-165.
- (二) 黃靜微(2021)・高危險性新生兒之護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，160-161 頁）・台北：華杏。
- (三) 張佳蕙、曹晶晶(2021)・使用高頻震盪呼吸器合併吸入性一氧化氮治療早產兒呼吸窘迫及氣漏症候群之呼吸照護經驗・呼吸治療，20(2)，119-120。

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.03.20	1.0	新制定	102 年 03 月 20 日護理部照護標準委員會通過；102 年 03 月 20 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	1.1	增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.2	1. 第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2. 第六項文獻參考資料刪修。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	1.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	1.4	1. 第三項第五目修改護理問題。 2. 第六項文獻參考資料更新。 3. 第三項說明內容將參考文獻出處於內文中刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	新生兒胎便吸入症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N18	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	7/7

114.10.08	1.5	英文標題修訂	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。
-----------	-----	--------	--